

ТОО "Колледж Хекслет"

Домашнее задание
на тему: Event Loop, Macro и Microtasks.

Выполнил: студент 2 курса
13 ТИС/24 группы
Дубинин Кирилл Дмитриевич

Алматы 2026

Реализация:

```
// ЛР-11: Таймеры. Вариант 1
// Задания 1, 2, 5 – браузерные (task1.html, task2.html, task5.html)

// Задание 3 – дрейф setInterval
// Тяжёлая работа блокирует поток, колбэки накапливаются и идут подряд после разблокировки.
let runs3 = 0;
const interval3 = setInterval(() => {
    if (runs3 >= 3) { clearInterval(interval3); startTask4();
return; }
    runs3++;

    console.log("[setInterval] start", new
Date().toLocaleTimeString());
    const end = Date.now() + 2000;
    while (Date.now() < end) {}
    console.log("[setInterval] end ", new
Date().toLocaleTimeString());
}, 1000);

// Задание 4 – рекурсивный setTimeout
// Новый вызов начинается только после завершения текущего – дрейфа нет.
function startTask4() {
    let runs4 = 0;
    function tick() {
        if (runs4 >= 3) return;
        runs4++;

        console.log("[setTimeout] start", new
Date().toLocaleTimeString());
        const end = Date.now() + 2000;
        while (Date.now() < end) {}
        console.log("[setTimeout] end ", new
Date().toLocaleTimeString());
        setTimeout(tick, 1000);
    }
    setTimeout(tick, 1000);
}
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JP-11 Задание 1 – setTimeout</title>
</head>
<body>
  <button id="btn">Показать сообщение</button>
  <p id="output"></p>

  <script>
    const btn = document.getElementById("btn");
    const output = document.getElementById("output");

    btn.addEventListener("click", () => {
      setTimeout(() => {
        output.textContent = "Привет, мир!";
      }, 2000);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>JP-11 Задание 2 – setInterval Часы</title>
</head>
<body>
  <p id="clock"></p>
  <button id="stop">Остановить часы</button>

  <script>
    const clock = document.getElementById("clock");
    const stopBtn = document.getElementById("stop");

    const timer = setInterval(() => {
```

```

        clock.textContent = new Date().toLocaleTimeString();
    }, 1000);

    stopBtn.addEventListener("click", () => {
        clearInterval(timer);
    });
</script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>ЛР-11 Задание 3 – Дрейф интервалов</title>
</head>
<body>
    <p>Откройте консоль браузера и наблюдайте смещение времени.</p>

    <script>
        // Интервал 1000 мс, но тяжёлая работа ~2 сек блокирует поток.
        // Следующий вызов setInterval не может запуститься вовремя –
        // колбэки накапливаются в очереди и выполняются подряд после
разблокировки.
        setInterval(() => {
            console.log("start", new Date().toLocaleTimeString());

            const end = Date.now() + 2000;
            while (Date.now() < end) {}

            console.log("end  ", new Date().toLocaleTimeString());
        }, 1000);
    </script>
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>

```

```
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ЛР-11 Задание 4 — Рекурсивный setTimeout</title>
</head>
<body>
  <p>Откройте консоль браузера. В отличие от setInterval, новый
ВЫЗОВ
  начинается строго после завершения текущего — дрейфа нет.</p>

  <script>
    function tick() {
      console.log("start", new Date().toLocaleTimeString());

      const end = Date.now() + 2000;
      while (Date.now() < end) {}

      console.log("end  ", new Date().toLocaleTimeString());

      setTimeout(tick, 1000);
    }

    setTimeout(tick, 1000);
  </script>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>ЛР-11 Задание 5 — Анимация шарика</title>
  <style>
    #ball {
      width: 50px;
      height: 50px;
      border-radius: 50%;
      background: crimson;
      position: absolute;
```

```
    top: 100px;
    left: 0;
  }
  #controls {
    position: absolute;
    top: 20px;
    left: 20px;
  }
  button {
    margin-right: 8px;
    padding: 6px 14px;
    font-size: 14px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div id="controls">
    <button id="startBtn">Старт</button>
    <button id="stopBtn">Стоп</button>
  </div>
  <div id="ball"></div>

  <script>
    const ball = document.getElementById("ball");
    const startBtn = document.getElementById("startBtn");
    const stopBtn = document.getElementById("stopBtn");

    let pos = 0;
    let timerId = null;
    const step = 5;

    function animate() {
      timerId = setInterval(() => {
        pos += step;
        if (pos > window.innerWidth - 60) {
          pos = window.innerWidth - 60;
          clearInterval(timerId);
          timerId = null;
        }
        ball.style.left = pos + "px";
      }, 1000);
    }
  </script>
</body>
</html>
```

```
    }, 20);  
  }  
  
  startBtn.addEventListener("click", () => {  
    if (timerId !== null) return;  
    if (pos >= window.innerWidth - 60) pos = 0;  
    animate();  
  });  
  
  stopBtn.addEventListener("click", () => {  
    clearInterval(timerId);  
    timerId = null;  
  });  
</script>  
</body>  
</html>
```